



RESOLUCIÓN DEL PRÁCTICO 3 BASE DE UNA TOPOLOGÍA

Departamento de Matemáticas de la Universidad de San Luis

Marco Teórico: Definiciones y Teoremas

Definición 1 (Espacio Topológico). Una **topología** sobre un conjunto X es una colección τ de subconjuntos de X con las siguientes condiciones:

- (1) $\emptyset, X \in \tau$.
- (2) Sea A_ω una colección de elementos de τ con ω en algún conjunto de índices Ω . Entonces $\bigcup_{\omega \in \Omega} A_\omega \in \tau$.
- (c) Sea A_γ una colección de conjuntos de τ con γ en una familia finita de índices Γ . Entonces $\bigcap_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma \in \tau$.

Un conjunto X para el que se ha definido una topología τ se llama **espacio topológico** [hablando con propiedad, un espacio topológico es un par ordenado (X, τ)].

Definición 2. Supongamos que τ, τ' son dos topologías sobre un conjunto dado X . Si $\tau \subset \tau'$, diremos que τ' es **más fina** que τ ; si τ' contiene propiamente a τ , diremos que τ' es **estrictamente más fina** que τ . También diremos que τ es **más gruesa** que τ' , o **estrictamente más gruesa**, en ambas situaciones. Diremos que τ es **comparable** con τ' si $\tau \subset \tau'$ ó $\tau' \subset \tau$.

Definición 3 (Base de una Topología). Sea X un conjunto. Una **base** para una topología sobre X es una colección $\mathcal{B}$ de subconjuntos de X (llamados elementos básicos) tales que:

1. Para cada $x \in X$, existe al menos un elemento básico $B \in \mathcal{B}$ que contiene a x .
2. Si $x \in B_1 \cap B_2$ (intersección de dos elementos básicos), existe un $B_3 \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$.

Definición 4 (Topología De Subespacio). Sea X un espacio topológico con topología τ . Si Y es un subconjunto de X , la colección

$$\tau_Y = \{Y \cap U \mid U \in \tau\}$$

es una topología sobre Y , denominada **topología de subespacio** o **topología relativa**. Con esta topología, Y se denomina **subespacio** de X ; sus conjuntos abiertos son todas las intersecciones de conjuntos abiertos de X con Y .

Resolución del Trabajo Práctico

A continuación se presentan las soluciones detalladas a los ejercicios propuestos, aplicando las definiciones y teoremas enunciados en la sección anterior.

Enunciado 1. Sea (X, τ) un espacio topológico. Definir una base para la topología sobre X .

Solución. Definimos una base para la topología τ de la siguiente manera:

Sea X un espacio topológico. Supongamos que $\mathcal{C}$ es una colección de conjuntos abiertos de X tal que, para cada conjunto abierto U de X y cada $x \in U$, existe un elemento C de $\mathcal{C}$ tal que $x \in C \subset U$. Entonces $\mathcal{C}$ es una base para la topología de X .

△

Enunciado 2. Dada una base sobre un espacio topológico X , definir la topología generada por ella. Analizar que la familia definida es una topología y dar ejemplos.

Solución. Definimos la topología τ generada por una base $\mathcal{B}$ en un conjunto X , como

$$\langle \mathcal{B} \rangle = \tau = \{U \subseteq X : \forall x \in U, \exists B \in \mathcal{B} \text{ tal que } x \in B \subseteq U\}.$$

A continuación las condiciones de que la familia $\langle \mathcal{B} \rangle$ es una topología sobre X .

Primera condición: $X \in \tau$ pues para todo $x \in X \subseteq X$, existe por definición de $\mathcal{B}$ un elemento básico B tal que $x \in B \subseteq X$. Por otro lado $\emptyset \in \tau$ debido a que tomar cualquier elemento en $\emptyset$ y luego implicar algo es una verdad vacía.

Segunda condición: Sean $\{A_\omega\}_{\omega \in \Omega}$ una colección arbitraria de elementos de τ con Ω algún conjunto de índices y $x \in \bigcup_{\omega \in \Omega} A_\omega$ entonces $x \in A_{\omega_x}$ con $\omega_x \in \Omega$. Por lo tanto existe un $B_{\omega_x} \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B_{\omega_x} \subseteq A_{\omega_x} \subseteq \bigcup_{\omega \in \Omega} A_\omega$, concluyendo que $\bigcup_{\omega \in \Omega} A_\omega \in \tau$.

Tercera condición: Sean $\{A_1, \dots, A_n\}$ una colección finita de elementos de τ y $\{B_1, \dots, B_n\}$ sus elementos básicos asociados por τ , tenemos que

$$\bigcap_{i=1}^n B_i \subseteq \bigcap_{i=1}^n A_i.$$

Como cada B_i con $i \in \{1, \dots, n\}$ esta en $\mathcal{B}$ (son elementos de la base), existe por inducción un $B^n \in \mathcal{B}$ tal que

$$B^n \subseteq \bigcap_{i=1}^n B_i \subseteq \bigcap_{i=1}^n A_i.$$

Por lo tanto $\bigcap_{i=1}^n A_i \in \tau$. Concluyendo que τ es una topología.

A continuación se presentan ejemplos de topologías generadas por una base:

Definición 5 (Topología Usual). Si $\mathcal{B}$ es la colección de todos los intervalos abiertos en la recta real

$$(a, b) = \{x \mid a < x < b\},$$

la topología generada por $\mathcal{B}$ se denomina **topología usual** sobre la recta real. (note que un conjunto ahora si sera abierto si todo punto es interior, ed si existe un intervalo abierto que contiene este punto y esta dentro del conjunto)

Definición 6 (Topología Del Límite Inferior). Si $\mathcal{B}'$ es la colección de todos los intervalos semiabiertos del tipo

$$[a, b) = \{x \mid a \leq x < b\}$$

donde $a < b$, la topología generada por $\mathcal{B}'$ se llama **topología del límite inferior** sobre $\mathbb{R}$. Cuando $\mathbb{R}$ esté dotada de la topología del límite inferior, lo denotaremos por $\mathbb{R}_{\mathcal{L}}$.

Definición 7. Finalmente, sea

$$K = \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{Z}_+ \right\},$$

y sea

$$\begin{aligned} \mathcal{B}'' &= \{ \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\} \cup \{(a, b) - K \mid a, b \in \mathbb{R}\} \} \\ &= \{X \subset \mathbb{R} \mid X = (a, b) \text{ o } X = (a, b) - K, \text{ para algunos } a, b \in \mathbb{R} \text{ con } a < b\}. \end{aligned}$$

La topología generada por $\mathcal{B}''$ se llamará la **K-topología** sobre $\mathbb{R}$. Y cuando $\mathbb{R}$ este dotada de esta topología, se denotara como $\mathbb{R}_K$.

DEM. Demostraremos a continuación que las colecciones usual y del límite inferior forman una base.

(Topología Usual)

Primera condición de base: Sea $x \in \mathbb{R}$ y sean $a, b \in \mathbb{R}$ tal que $a < x < b$, entonces el intervalo $(a, b) \in \mathcal{B}$ contiene al elemento x de $\mathbb{R}$.

Segunda condición de base: Sea $x \in (a, b) \cap (c, d)$ con $(a, b), (c, d) \in \mathcal{B}$ si $(a, b) \cap (c, d) = \emptyset$, entonces la condición se cumple de forma trivial. Si por otro lado $(a, b) \cap (c, d) \neq \emptyset$ hagamos $z := \max\{a, c\}$ e $y := \min\{b, d\}$, entonces el intervalo (z, y) contiene a x y además $(z, y) \subset (a, b) \cap (c, d)$ (pues es igual a esta intersección).

(Topología Del Límite Inferior)

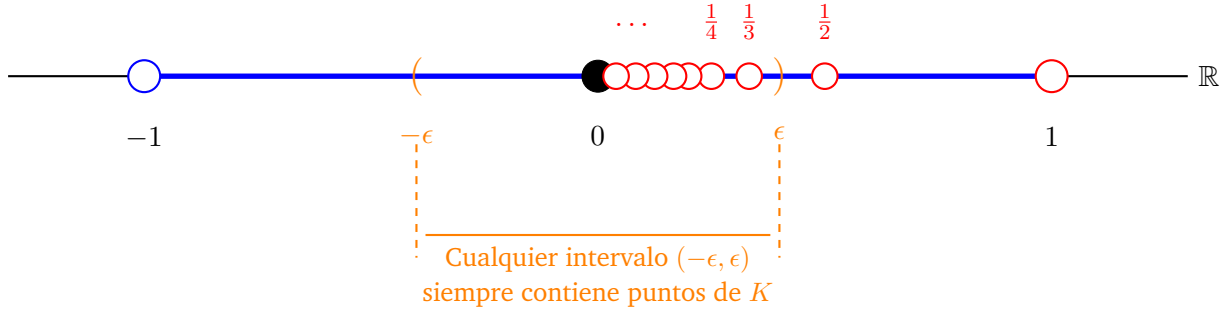
Primera condición de base: Sea $x \in \mathbb{R}$ y sean $a, b \in \mathbb{R}$ tal que $a \leq x < b$, entonces por definición el intervalo $[a, b) \in \mathcal{B}'$ contiene el elemento x de $\mathbb{R}$.

Segunda condición de base: Sea $x \in [a, b) \cap [c, d)$ con $[a, b), [c, d) \in \mathcal{B}'$. Si la intersección es vacía, entonces se satisface lo deseado. Y si $[a, b) \cap [c, d) \neq \emptyset$, considere $z, y \in \mathbb{R}$ como en la argumentación anterior. Entonces $x \in [z, y) \subset [a, b) \cap [c, d)$. QED

Teorema 1. Las topologías de $\mathbb{R}_{\mathcal{L}}$ y $\mathbb{R}_K$ son estrictamente más finas que la topología usual sobre $\mathbb{R}$, pero no son comparables entre sí.

Importante: Antes de la demostración recuerde que dada una topología τ sobre un conjunto X se puede encontrar una base $\mathcal{B}$ para esta y la topología generada por esta base coincide con la topología original. Además reducimos la condición de estar en la topología a simplemente ver que es un abierto en la topología generada.

DEM. Sean τ, τ' y τ'' las topologías de $\mathbb{R}, \mathbb{R}_{\mathcal{L}}$ y $\mathbb{R}_K$, respectivamente. Dado un elemento (a, b) básico para τ y un punto x de (a, b) , el elemento $[x, b)$ básico para τ' , no existe intervalo abierto alguno (a, b) que contenga a x y esté dentro de $[x, d)$. Así τ' es estrictamente más fina que τ . Un argumento similar es aplicable a $\mathbb{R}_K$. Dado un elemento básico (a, b) para τ y un punto x de (a, b) , este mismo intervalo es un elemento básico para τ'' que contiene a x . Recíprocamente, dado el elemento $B = (-1, 1) - K$ básico para τ'' y el punto 0 de B , no existe intervalo abierto alguno que contenga a 0 y esté dentro de B (Como se puede apreciar en el siguiente dibujo). QED



△

Enunciado 3. Sea X un conjunto y $\mathcal{B}$ una base para la topología τ sobre X . Entonces τ es igual a la colección de todas las uniones de elementos de $\mathcal{B}$.

DEM. Sea $U \in \tau$, como $\mathcal{B}$ es una base para la topología generada por esta, tenemos que para cada elemento $x \in U$, existe un B_x tal que $x \in B_x$ y $B_x \subset U$. Entonces si hacemos la unión de todos estos, tenemos que $\bigcup_{x \in U} B_x = U$, lo que implica que

$$U = \bigcup_{x \in U} B_x \in \left\{ \bigcup_{\omega \in \Omega} B_\omega \mid B_\omega \subset \mathcal{B} \right\} = \mathcal{C}.$$

Ahora sea $\bigcup_{\omega \in \Omega} B_\omega \in \mathcal{C}$ como cada elemento de la base está en la topología generada por esta, esto es $B_\omega \in \tau$, para $\omega \in \Omega$, se tiene que la unión de estos elementos básicos de $\mathcal{B}$ también. QED

Enunciado 4. Sea X un espacio topológico. Supongamos que $\mathcal{C}$ es una colección de conjuntos abiertos de X tal que, para cada conjunto abierto U de X y cada $x \in U$, existe un elemento $C \in \mathcal{C}$ tal que $x \in C \subseteq U$. Entonces $\mathcal{C}$ es una base para la topología de X .

DEM. A continuación demostramos que en efecto $\mathcal{C}$ es una base para el espacio topológico τ y además que $\langle \mathcal{C} \rangle = \tau$.

(Primera condición) Dado $x \in X$, puesto que X es un conjunto abierto, existe, por hipótesis, un elemento $C \in \mathcal{C}$ tal que $x \in C$.

(Segunda condición) Sea $x \in C_1 \cap C_2$ como C_1 y C_2 son abiertos su intersección también, entonces por hipótesis existe un $C_3 \in \mathcal{C}$ tal que $x \in C_3 \subset C_1 \cap C_2$.

Con las condiciones anteriores ya tenemos que $\mathcal{C}$ es una base una topología sobre X . Finalizamos demostrando que $\langle \mathcal{C} \rangle = \tau$. (esto nos permitirá hablar indistintamente tanto de base como de una topología)

Debemos probar que la topología $\tau' = \langle \mathcal{C} \rangle$ generada por $\mathcal{C}$ coincide con la topología τ . En primer lugar, nótese que si $U \in \tau$ y si $x \in U$, entonces existe, por hipótesis, un elemento C de $\mathcal{C}$ tal que $x \in C \subset U$. Se sigue que U pertenece a la topología τ' , por definición (Ver enunciado 2). Recíprocamente, si W pertenece a la topología τ' , entonces W es igual a una unión de elementos de $\mathcal{C}$ (Ver el enunciado 3). Ya que cada elemento de $\mathcal{C}$ pertenece a τ y τ es una topología. Por lo tanto W también pertenece a τ . QED

Enunciado 5. Sean $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$ bases para las topologías τ y τ' , respectivamente, sobre X . Entonces son equivalentes:

- (1) τ' es más fina que τ .
- (2) Para cada $x \in X$ y cada elemento básico $B \in \mathcal{B}$ que contiene a x , existe un elemento básico $B' \in \mathcal{B}'$ tal que $x \in B' \subset B$.

DEM.

(1) $\Rightarrow$ (2) Tenemos $x \in X$ y $B \in \mathcal{B}$, con $x \in B$. Ahora bien, B pertenece a τ por definición, y $\tau \subset \tau'$ por la condición (1), luego $B \in \tau'$. Puesto que τ' está generada por $\mathcal{B}'$, existe un elemento $B' \in \mathcal{B}'$ tal que $x \in B' \subset B$.

(2) $\Rightarrow$ (1) Dado un elemento $U \in \tau$. Sea $x \in U$. Puesto que $\mathcal{B}$ genera a τ , existe un elemento $B \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B \subset U$. La condición (2) nos dice que existe un elemento $B' \in \mathcal{B}'$ tal que $x \in B' \subset B$. Entonces $x \in B' \subset U$, por lo que $U \in \tau'$, por definición. QED

Enunciado 6. Si $\mathcal{B}$ es una base para la topología de X , entonces la colección

$$\mathcal{B}_Y = \{B \cap Y \mid B \in \mathcal{B}\}$$

es una base para la topología de subespacio sobre Y .

DEM. (Se basará en el cuarto enunciado) Primero notar que si $\mathcal{B}$ es una base para la topología τ , entonces los elementos básicos B están en τ lo que implica que en la topología del subespacio, $B \cap Y \in \tau_Y$, y así $\mathcal{B}_Y$ es una colección de abiertos de τ_Y . A continuación utilizaremos el enunciado 4; sea $Y \cap U$ un abierto de Y con la topología τ_Y y sea $x \in Y \cap U$ (con $U \in \tau$), como $\mathcal{B}$ es una base para la topología τ , entonces existe un básico B tal que $x \in B \subset U$, lo que implica que $x \in Y \cap B \subset Y \cap U$ y como U era arbitrario, se tiene que la colección de abiertos $\mathcal{B}_Y$ es una base para la topología del subespacio τ_Y . QED



Sebastian Salinas

Universidad Nacional de San Luis